

Informationen zum Laborversuch „Schwebende Kugel“

Bei der Regelung der „schwebenden Kugel“ besteht die Aufgabe darin, einen ferromagnetischen Körper durch die Anziehungskraft eines Elektromagneten in einem gewissen Abstand unter dem Magneten in der Schwebe zu halten (siehe Abbildung 1).

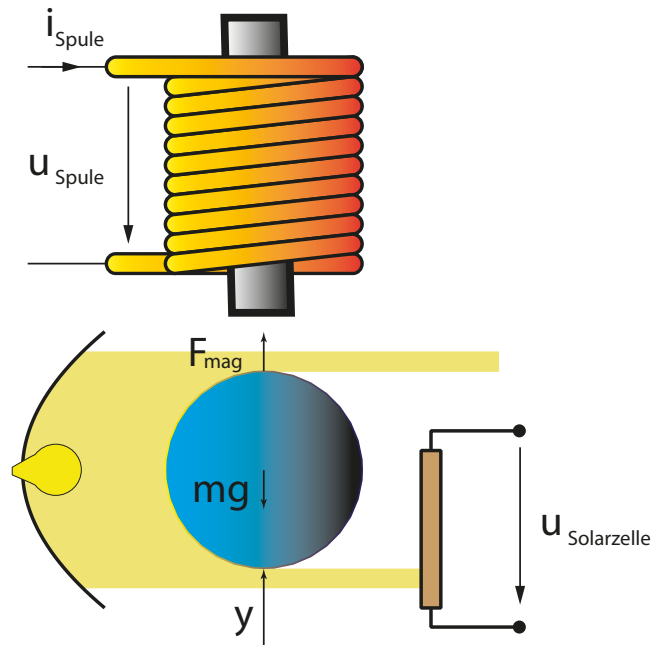


Abbildung 1: Die schwebende Kugel

Wie leicht einzusehen ist, handelt es sich hier um eine instabile Regelstrecke. In der gewünschten Gleichgewichtslage müssen sich Gewichtskraft und Magnetkraft gerade das Gleichgewicht halten. Bei konstantem Strom würden nun aber kleinste Störungen dazu führen, dass die Kugel entweder vollständig an den Elektromagneten herangezogen wird oder aber nach unten fällt.

Der Schwebezustand kann also nur mit einer Regelung erreicht werden. Dazu wird die Position der Kugel (Regelgröße) mit einer Lichtschranke (bestehend aus Halogenlampe und Solarzelle) gemessen. Mit einem geeigneten Regler kann nun die Ansteuerspannung für die Leistungsendstufe der Elektromagnetspule (Stellgröße) so beeinflusst werden, dass die Kugel im Schwebezustand gehalten wird. Das Hauptproblem bei dieser Aufgabe ist es, einen geeigneten Reglertyp zu finden und die Parameter einzustellen.

Um einen tieferen Einblick in die Regelstrecke zu erhalten, wird im Folgenden zunächst ein mathematisches Streckenmodell entwickelt.

Für die Bewegung der Kugel gilt:

$$m \cdot \ddot{y} = F_{mag} - mg \quad (1)$$

Im Gleichgewicht muss die Beschleunigung Null sein und daher gilt:

$$F_{mag,0} - mg = 0 \quad (2)$$

Bekanntermaßen hängt die Anziehungskraft eines Elektromagneten sowohl vom Abstand des angezogenen Körpers als auch vom Strom ab. Beide Abhängigkeiten sind nichtlinear (siehe die qualitative Darstellung in Abbildung 2).

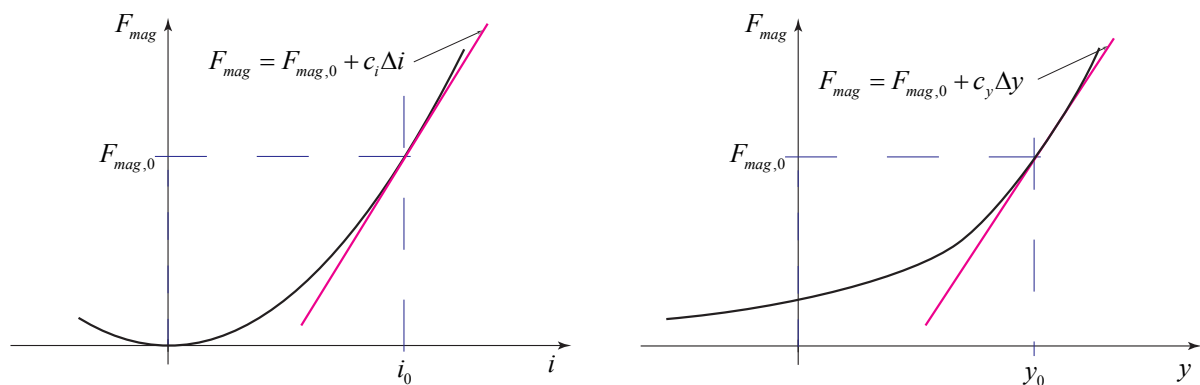


Abbildung 2: F_{mag} in Abhängigkeit von i und y

Im vorliegenden Fall können wir aber davon ausgehen, dass alle Größen nur sehr wenig von dem Gleichgewichtswert abweichen werden (das ist ja hier gerade das Ziel der Regelung!). Damit ist eine Linearisierung zulässig, was in den Diagrammen von Abbildung 2 bedeutet, dass die Kurven durch ihre Tangenten im Gleichgewichtswert (im Folgenden auch Arbeitspunkt genannt) zu ersetzen sind.

Damit ergibt sich:

$$F_{mag} = F_{mag,0} + c_y \Delta y + c_i \Delta i \quad (3)$$

Führen wir nun die Gleichungen (1), (2) und (3) zusammen, so erhalten wir:

$$\begin{aligned} m \cdot \ddot{y} &= m \cdot \frac{d^2}{dt^2} (y_0 + \Delta y) = m \cdot \Delta \ddot{y} \\ &\stackrel{(1)}{=} F_{mag} - mg \stackrel{(3)}{=} (F_{mag,0} + c_y \Delta y + c_i \Delta i) - mg \stackrel{(2)}{=} c_y \Delta y + c_i \Delta i \end{aligned}$$

und damit:

$$m \cdot \Delta \ddot{y} = c_y \Delta y + c_i \Delta i \quad (4)$$

Der Zusammenhang zwischen Spulenspannung und -strom wird beschrieben durch:

$$L \dot{i} + R \cdot i = u \quad (5)$$

Damit haben wir auch hier einige Vereinfachungen vorgenommen: Die Induktivität ist als Konstante angesetzt; sie wird aber von dem Abstand der Kugel abhängen. Weiter vernachlässigen wir die Nichtlinearitäten, die durch die B - H -Kennlinie des Eisenkerns ins Spiel kommen.

Nun müssen wir auch hier die Abweichungen vom Arbeitspunkt einsetzen und erhalten:

$$L \frac{d}{dt} (i_0 + \Delta i) + R \cdot (i_0 + \Delta i) = u_0 + \Delta u$$

Mit $u_0 = R \cdot i_0$ und da die Ableitung des konstanten Wertes i_0 natürlich 0 ist, erhalten wir daraus:

$$L \Delta \dot{i} + R \cdot \Delta i = \Delta u \quad (6)$$

Die Gleichungen (4) und (6) stellen wir nun in einem Strukturbild (Abbildung 3) dar. Der Reduzierung des Schreibaufwandes und der leichteren Lesbarkeit wegen verzichten wir dabei und im Folgenden auf das Δ als Kennzeichnung der Abweichungen vom Arbeitspunkt.

Im Strukturbild ist die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{1}{ms^2}$ als Hintereinanderschaltung von zwei Blöcken dargestellt; damit taucht als Eingangsgröße vor dem letzten Integrierer die Geschwindigkeit v der Kugel als Zwischengröße auf.

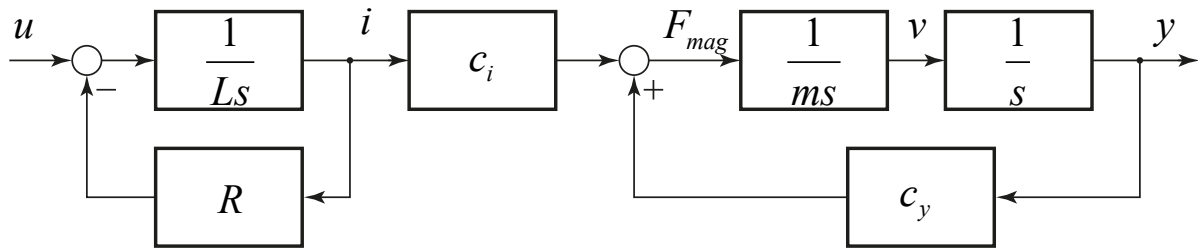


Abbildung 3: Regelstrecke der schwebenden Kugel

Daraus ergibt sich die Übertragungsfunktion:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\frac{1}{Ls}}{1 + R \cdot \frac{1}{Ls}} \cdot c_i \cdot \frac{\frac{1}{ms^2}}{1 - c_y \cdot \frac{1}{ms^2}}$$

und schlussendlich:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{c_i}{R + Ls} \cdot \frac{1}{ms^2 - c_y} \quad (7)$$